



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

ПРИНЯТО

решением Ученого совета
Института ИТУ

от « _____ » _____ 20 ____ 23 г.
протокол № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института ИТУ

А.Н. Мыльникова

« _____ » _____ 20 ____ 23 г.

**Методические указания по выполнению
курсовой работы по дисциплине**

«Проектирование бизнес-процессов»

(индекс и наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров)

Направление подготовки

38.03.02 Менеджмент

(код и наименование)

Профиль

Управление бизнес-процессами

(код и наименование)

Институт

технологий управления (ИТУ)

(краткое и полное наименование)

Форма обучения

Очная

(очная, очно-заочная, заочная)

Программа подготовки

Прикладной бакалавриат

(академический, прикладной бакалавриат)

Кафедра

современных технологий управления (СТУ)

(краткое и полное наименование кафедры, разработавшей РП дисциплины (модуля) и реализующей ее (его))

2023

Методические указания разработаны к.э.н., доцент Воронов Д.Г.
(степень, звание, Фамилия И.О. разработчиков)

Методические указания рассмотрены и приняты
на заседании кафедры современных технологий управления
(название кафедры)

Протокол заседания кафедры от « 19 » 01 202 3 г. № 6

Заведующий кафедрой _____ Д.Ю. Денисов
(подпись) (И.О. Фамилия)

Содержание

Введение.....	4
1 Общие положения	5
2 Выбор темы и разработка плана курсовой работы.....	8
3 Общие требования к порядку выполнения и содержанию курсовой работы.....	11
4 Оформление курсовой работы.....	18
5 Защита курсовой работы	33
6 Критерии оценки курсовой работы.....	36
Приложение А	38
Приложение Б.....	39
Приложение В	40
Приложение Г	41
Приложение Д	42
Приложение Е.....	43

Введение

Методические рекомендации направлены на организацию курсового проектирования по программе прикладного бакалавриата «Управление бизнес-процессами» и являются частью образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Особенностью программы прикладного бакалавриата «Управление бизнес-процессами» является тесная взаимосвязь изучаемых дисциплин и выполнение ряда перекрестных заданий по одновременно изучаемым дисциплинам. Применяемый сквозной подход к планированию курсовых работ (КР) программы бакалавриата позволяет выделить объект исследования выпускной квалификационной работы студента и начать активную работу по его изучению как в курсовых работах, включенных в учебный план, так и в письменных работах в рамках последующих дисциплин учебного плана.

Методические рекомендации содержат требования к содержанию, оформлению и защите КР в соответствии с Инструкцией СМКО МИРЭА 7.5.1/04.И.05-18.

Представлены методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине «Проектирование бизнес-процессов» программы прикладного бакалавриата в соответствии с учебным планом, направленные на формирование соответствующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавров.

Методические рекомендации содержат необходимые теоретические сведения, примеры аналитических подходов к выполнению заданий КР по указанной дисциплине.

1 Общие положения

Данные методические указания разработаны на основе Инструкции по организации и проведению курсового проектирования (СМКО МИРЭА 7.5.1/04.И.05-18).

КР представляет собой научно-методическую письменную работу, целью которой является развитие творческих навыков, в том числе в области научных исследований, и детальное изучение одного из вопросов, связанных с изучаемыми дисциплинами. Выполняя КР, студент систематизирует, углубляет и закрепляет полученные знания. КР проверяется, рецензируется преподавателем и защищается студентом.

КР имеет своей целью закрепить и систематизировать знания, полученные при изучении менеджмента, научить студентов применять знания для анализа, определения тенденций развития, формулированию выводов и разработке решений по конкретным современным проблемам управления. В учебном плане она имеет важную контрольную функцию. Качество ее выполнения, уровень защиты отражает умение студента использовать категориальный аппарат дисциплины.

КР является формой самостоятельной работы обучающихся под руководством преподавателя и представляет собой творческую, самостоятельную работу обучающихся, имеющую целью формирование у них компетенций в соответствии с матрицей компетенций ООП и требованиями ФГОС ВО. Она может носить теоретический характер, затрагивать узкоспециализированные или общенаучные направления, связанные с избранными видами профессиональной деятельности.

Дисциплины, по которым выполняются КР, определяются учебными планами соответствующих основных образовательных программ высшего образования (далее – ООП) в соответствии с требованиями ФГОС. КР выполняются в объемах, отводимых учебным планом на изучение соответствующей дисциплины. Качество ее выполнения, уровень защиты отражает умение студента использовать категориальный аппарат дисциплины.

В содержании и методической последовательности каждой ООП (в матрице компетенций и учебном плане) учитывается, что в результате реализации системы КР обучающиеся подготавливаются к решению более сложной задачи – выполнению выпускной квалификационной работы.

Для получения допуска к экзамену или защите КР обучающийся должен на текущем контроле успеваемости набрать не меньше 50% баллов.

КР выполняется лично студентом под руководством преподавателя. Руководителем КР, как правило, является преподаватель, ведущий данную дисциплину. Руководителем также может быть преподаватель, ведущий практические занятия или иной преподаватель соответствующей кафедры.

Руководство КР включается в учебную нагрузку преподавателей, рассчитывается в соответствии с Нормами времени по планированию и учету труда профессорско-преподавательского состава в РТУ МИРЭА и отражается в индивидуальных планах и отчетах преподавателей.

Руководитель КР:

- разрабатывает темы задания на КР в соответствии с решением кафедры о закреплении тем КР;
- устанавливает (конкретизирует) требования к содержанию и объему КР на основе данных методических указаний по КР и Инструкции по организации и проведению курсового проектирования (СМКО МИРЭА 7.5.1/04.И.05-18) и доводит их до сведения студентов при выдаче заданий на КР (Приложение Б);
- определяет основные направления деятельности обучающихся по выполнению КР в соответствии с заданиями;
- осуществляет контроль за процессом курсового проектирования и консультирование обучающегося по вопросам выполнения КР в соответствии с расписанием, утверждаемым заведующим кафедрой, которое вывешивается на информационном стенде кафедры или/и представляется на сайте кафедры не позднее срока утверждения тем КР, или по составленному совместно с обучающимся графику индивидуальных консультаций.

КР подлежат хранению на кафедре в течение двух лет. Лучшие КР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть представлены на соответствующие конкурсы студенческих работ.

2 Выбор темы и разработка плана курсовой работы

Написание данной КР имеет своей целью изучение процедуры проектирования бизнес-процессов организации для формирования у обучающихся следующих профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с учетом специфики программы прикладного бакалавриата «Управление бизнес-процессами»:

- ПК-3.1 «Использует инструменты моделирования бизнес-процессов для решения профессиональных задач»;

- ПК-3.4 «Проводит подготовку к проектированию процесса в целях создания логической модели процесса»;

- ПК-3.5 «Планирует и организует преобразования с учётом взаимодействия с заинтересованными сторонами в определении приоритетов, выборе подходов и внедрении управления изменениями в области их ответственности».

Задачами КР являются:

1. описание предметной области;
2. описание и построение существующего бизнес-процесса исследуемой организации;
3. разработка рекомендаций по совершенствованию существующего бизнес-процесса;
4. описание и проектирование усовершенствованного бизнес-процесса исследуемой организации.

Решение указанных задач осуществляется посредством:

1. углубленного изучения и изложения студентом одного или нескольких проблемных теоретических вопросов, связанных с темой исследования;
2. самостоятельного составления плана исследовательской работы, включая выбор методов сбора и обработки аналитической информации для обоснования выводов в контексте постановки конкретной задачи;

3. представления обоснованных предложений в форме планов, мероприятий, проектов) для решения конкретной практической задачи.

Список примерных (типовых) тем КР приводится в соответствующем разделе конкретной ООП (рабочей программе дисциплины, методических указаниях по КР), с которым обучающиеся должны иметь возможность ознакомиться до начала изучения дисциплины. Кафедра ежегодно актуализирует список примерных тем КР.

Обучающийся имеет право выбора темы КР из списка, предложенного кафедрой, которое оформляется личным заявлением на имя заведующего кафедрой. Обучающийся может предложить свою тему при условии обоснования ее целесообразности. Темы КР обучающихся должны быть определены не позднее трех недель с начала соответствующего семестра. По обоснованному решению кафедры данный срок может быть в виде исключения изменен.

Закрепление тем КР за обучающимися и назначение руководителей производится распоряжением заведующего кафедрой (или решением кафедры).

Решением кафедры допускается изменение темы КР по личному заявлению обучающегося, согласованному с руководителем и заведующим кафедрой, при этом оформляется новое задание на КР и издается соответствующее распоряжение заведующего кафедрой.

Темы КР по дисциплине «Проектирование бизнес-процессов» (в зависимости от типа исследуемой организации и специфики ее деятельности):

1. Проектирование бизнес-процесса ... (наименование бизнес-процесса) в производственной сфере на примере организации ... (наименование организации).

2. Проектирование бизнес-процесса ... (наименование бизнес-процесса) в сфере выполнения работ на примере организации ... (наименование организации).

3. Проектирование бизнес-процесса ... (наименование бизнес-процесса) в сфере оказания услуг на примере организации ... (наименование организации).

Составление оглавления работы является вторым после выбора темы и важнейшим этапом ее подготовки. Целесообразно разрабатывать его в два приема:

1. наметить основные главы, содержащие главные моменты темы, дать название главам.

2. провести детализацию каждой главы, т.е. разделить на параграфы.

КР состоит из трех глав, в каждой из которых по два-три параграфа.

Подбор литературы студент должен сделать в основном самостоятельно.

Научный руководитель обязан дать консультацию и рекомендации студенту по подбору литературы.

Для более целенаправленного подбора материала, в первую очередь, рекомендуется ознакомиться с освещением избранной темы в учебниках по дисциплине.

Затем необходимо ознакомиться с каталогами литературы, имеющимися в библиотеке Университета, государственных публичных научных и исторических библиотеках.

3 Общие требования к порядку выполнения и содержанию курсовой работы

Руководитель КР:

- разрабатывает темы задания на КР в соответствии с решением кафедры о закреплении тем КР;
- устанавливает (конкретизирует) требования к содержанию и объему КР на основе данных методических указаний по КР и Инструкции по организации и проведению курсового проектирования (СМКО МИРЭА 7.5.1/04.И.05-18) и доводит их до сведения студентов при выдаче заданий на КР;
- определяет основные направления деятельности обучающихся по выполнению КР в соответствии с заданиями;
- осуществляет контроль за процессом курсового проектирования и консультирование обучающегося по вопросам выполнения КР в соответствии с расписанием, утверждаемым заведующим кафедрой, которое вывешивается на информационном стенде кафедры или/и представляется на сайте кафедры не позднее срока утверждения тем КР, или по составленному совместно с обучающимся графику индивидуальных консультаций.

КР как письменная работа должна иметь следующую структуру:

- титульный лист (Приложение А);
- задание на КР (Приложение Б);
- аннотация (на усмотрение руководителя КР);
- оглавление;
- введение;
- основная часть (главы);
- заключение;
- список используемой литературы (источников).
- отзыв от научного руководителя;
- заявление на выбор темы КР (Приложение В);
- отчет по результатам проведения проверки на объем заимствования текста (выгружается из вузовской системы проверки на объем заимствования

текста).

Методические указания по написанию КР по своей структуре могут предусматривать включение в КР и других разделов: «Приложения» (заполняется иллюстрациями, таблицами, диаграммами и т.п.), «Перечень сокращений», «Аннотация». Вместе с тем элементы визуализации арифметических или аналитических выкладок должны находить свое место в тексте основных глав или заключения.

Общий объем КР, как правило, *не должен быть более 50 стр.*

Подбор литературы по теме КР осуществляется обучающимся самостоятельно. В обязанности руководителя входит определение наиболее важных источников, которые обязательно должны быть использованы при выполнении КР. Обучающемуся должно быть рекомендовано использовать все источники информации: научно-технические библиотеки, электронно-библиотечные системы и Интернет. Количество используемых источников при выполнении КР определяется обучающимся самостоятельно (рекомендуемое количество от 10 до 20). Обучающийся обязательно должен использовать в том числе и источники, изданные за последние пять лет.

КР должна отвечать следующим требованиям:

- соответствовать установленной структуре, а по содержанию - заданию на ее выполнение;
- быть выполненной на достаточном теоретическом уровне;
- основываться на результатах самостоятельной работы (расчеты, исследования);
- иметь обязательные самостоятельные выводы в заключении;
- иметь необходимый объем;
- быть оформленной в соответствии с разделом 3 настоящих методических указаний.

Общие требования к разработке структурных компонентов КР:

- Титульный лист КР оформляется по установленному образцу, приведенному в Приложении А.

- Типовая форма задания на выполнение КР приведена в Приложении Б. При большом объеме пунктов 2 и 3 задания, их продолжение переносится на обратную сторону листа задания.

- В оглавлении приводятся наименования структурных частей КР, глав и параграфов ее основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая часть. В структурный элемент «Оглавление» включают порядковые номера и заголовки разделов (при необходимости – подразделов) данной работы. При этом после заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы работы, на которой начинается данный структурный элемент.

Слово «Оглавление» оформляются с абзацного отступа 1,25, с выравниванием по ширине, с прописной буквы, полужирным 14 шрифтом Times New Roman с 1,5 межстрочным интервалом. В элементе «Оглавление» номера параграфов приводят с абзацного отступа 1,25. Рекомендуется использовать автособираемое оглавление. Также его можно оформить текстом или таблицей. Согласно ГОСТ Р 2.105-2019 содержание следует начинать с прописной буквы, а далее строчными.

В оглавлении также необходимо указывать наименование всех приложений с указанием его обозначения (название приложения добавлять не нужно) (примером оформления оглавление является содержание методических рекомендаций по оформлению КР).

- составление оглавления работы является вторым после выбора темы и важнейшим этапом ее подготовки. Целесообразно разрабатывать его в два приема: наметить основные блоки (главы), содержащие главные моменты темы, дать название главам; провести детализацию каждой главы, т.е. разделить на параграфы.

В перечне сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов приводятся используемые в КР малораспространенные сокращения, условные обозначения, символы, единицы измерения и специфические тер-

мины. Если в перечне отсутствуют специфические термины или единицы измерения, или условные обозначения, то данный раздел в КР не включается.

Аннотация КР является необязательным элементом структуры КР (рекомендуемый объем – 1-2 стр.) и представляет собой краткое изложение содержания КР с основными выводами и рекомендациями (ГОСТ 7.32.2001 – для проекта). Также приводятся данные об объеме КР, количестве рисунков, таблиц, приложений, использованных источников. Номер страницы не ставится. Пример аннотации представлен ниже.

Во введении (рекомендуемый объем – 1-2 стр.) дается общая характеристика КР:

- обосновывается актуальность выбранной темы;
- определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для ее достижения;
- описываются объект и предмет исследования, используемые методы и информационная база исследования, а также кратко характеризуется структура КР по главам.

Объектом исследования является явление или предмет, существующий в материальном мире независимо от сознания человека, и на которое направлено его познание или деятельность; это та часть всего научного познания, с которой работает исследователь. В научной работе объект тесно связан с темой исследования, но не повторяет ее.

Предмет исследования – это отдельное свойство объекта, вопрос или проблема, находящаяся в его рамках. Любая научная работа не может охватывать весь объект для изучения. Поэтому необходимо выделить конкретную сторону, на которую будет направлена деятельность исследователя. При выделении предмета изучения следует ответить на вопрос: «Что конкретно изучается?». Предметом могут быть процессы, явления, отношения, проблемы, закономерности, зависимости и т.д. Другими словами, происходит уточнение объекта или его конкретизация.

Структура КР базируется на задачах и логике исследования и содержит введение, три главы, заключение, список использованных источников.

Основная часть работы (рекомендуемый объем - от 25 до 40 стр.) содержит материал, необходимый для достижения цели КР и решения поставленных задач в процессе проектирования. Содержание основной части должно соответствовать теме, указанной в задании, и полностью ее раскрывать.

Обязательным для текста КР является логическая связь между главами и последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, критический подход к изучаемым данным, проведение необходимого анализа, аргументированность выводов, обоснованность предложений и рекомендаций. Также обязательным является наличие в основной части КР ссылок на использованные источники.

Глава 1 включает теоретические и методические основы рассматриваемого вопроса (в т.ч. рассмотрение различных подходов к решению исследуемой проблемы, а также оценка их использования в практике проектирования бизнес-процессов) – сущность бизнес-процессов и их значение для деятельности организации (в соответствии с отраслью исследуемой организации, необходимо представить примеры).

Примерное содержание главы 1:

1.1 Сущность и классификация бизнес-процессов

1.2 Значение бизнес-процессов для функционирования организации в сфере ... (в соответствии с темой курсовой работы и отраслью исследуемой организации)

1.3 Средства проектирования бизнес-процессов (краткая характеристика и сравнение систем проектирования бизнес-процессов)

Глава 2 включает анализ фактического состояния изучаемого вопроса (в т.ч. приводится методика анализа (информационная база, схема, процедура, система показателей и т.д.), осуществляется сбор материала (по результатам обзоров рынка, исследований экспертов, анализа документов предприятий,

первичных данных и т.д.), его статистико-математическая обработка, делаются заключения аналитического характера (о состоянии, структуре, динамике и т.д.).

Данная глава должна содержать анализ состояния проблемы, на решение которой направлена работа, обоснование необходимости в предлагаемой студентом работе.

Примерное содержание главы 2:

2.1 Характеристика исследуемой организации (описание организации, ее структуры, производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг)

2.2 Проектирование бизнес-процесса ... (наименование бизнес-процесса) «как есть» (выбор и описание существующего в настоящее время бизнес-процесса в исследуемой организации – представить в табличной форме, с дальнейшим его построением на онлайн-платформе Saweto.com с использованием нотации BPMN 2.0), описание функционирования спроектированного бизнес-процесса (см. Приложения Г, Д и Е).

2.3 Проектирование бизнес-процесса ... (наименование бизнес-процесса) «как должно быть» (разработка предложений по совершенствованию существующего бизнес-процесса в исследуемой организации, его описание – в табличной форме, с дальнейшим построением в онлайн-сервисе Saweto.com с использованием нотации BPMN 2.0), описание функционирования усовершенствованного бизнес-процесса);

В заключении (рекомендуемый объем - 1-2 стр.) логически последовательно излагаются теоретические выводы и/или практические предложения, которые сформулировал студент в результате выполнения КР.

Список использованных источников отражает степень охвата материала при решении поставленной задачи. Он является необходимой частью работы, позволяющей судить об уровне компетентности студента, является составленный список использованных источников к КР. В него должны включаться как цитированные источники, так и вся использованная литература с

тем условием, что она содержит сведения по данной теме. Однако список не должен быть перегружен. Количество используемых источников при выполнении КР - 10-20). Обучающийся обязательно должен использовать в том числе источники, изданные за последние пять лет.

В приложения помещается вспомогательный материал (при его наличии), который при включении в основную часть работы осложняет ее восприятие (таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, формы отчетности и других документов и т.п.).

Студент и руководитель несут ответственность за содержательную часть КР. Студент несет полную ответственность за самостоятельность выполнения и достоверность результатов КР.

Студент за две недели до установленного срока представления КР обязан представить на проверку на оригинальность текста свою КР. Проверка оригинальности текста КР осуществляется в вузовской системе проверки на плагиат – для бакалавров (не менее 55% оригинальности текста).

Если процент оригинальности текста ниже указанных процентов, такая работа не может быть оценена выше оценки «удовлетворительно». Общее количество проверок устанавливает руководитель КР.

4 Оформление курсовой работы

КР представляется руководителю в сброшюрованном виде. Брошюровке подлежит КР, как теоретическая, так и текстовая часть курсового проекта - расчетно-пояснительная записка, выполненная с помощью компьютерного набора и оформленная в соответствии с представленными бланками.

При необходимости КР оформляется в соответствии с требованиями ГОСТов (ГОСТ Р 30 - 2003 и др.). В методических указаниях по курсовому проектированию, разрабатываемых кафедрами, как правило, учитывается специфика КР и приводятся конкретные рекомендации по оформлению текстов, таблиц, рисунков и т.д., указываются соответствующие ГОСТы, такие как:

- ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (оформление работы);

- ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам» (представление текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала);

- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (оформление списка использованных источников);

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» (оформление сносок и ссылок);

- ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»;

- ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» (использование общепринятых сокращений русских слов и сочетаний).

Графическая документация (чертежи) выполняется в соответствии с требованиями ЕСКД:

- ГОСТ 2.104-2006 «Единая система конструкторской документации. Основные надписи»;

- ГОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации. Текстовые документы»;

- ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы»;

- ГОСТ 2.316-2008 «Единая система конструкторской документации. Правила нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. Общие положения»;

- ГОСТ 2.321-84 «Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные».

- ГОСТ Р 2.105-2019 – «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

Электронные версии успешно защищенных КР в виде файлов в формате pdf размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.

Оформление КР должно соответствовать определенным нормам. Работа выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297).

Поля:

- левое - 30 мм;
- правое – 10 мм;
- верхнее – 20 мм;
- нижнее – 20 мм.

Текст печатается через 1,5 интервал (кроме текста в таблицах).

Расстояние от названия главы до названия параграфа, от названия параграфа до начала основного текста равно **полуторному интервалу**.

Абзацы в тексте начинают отступом от левого поля равным 5 знакам (25 пт).

Шрифт Times New Roman, цвет черный, кегль 14.

Основной текст должен быть выровнен по ширине, опция переноса слов включена.

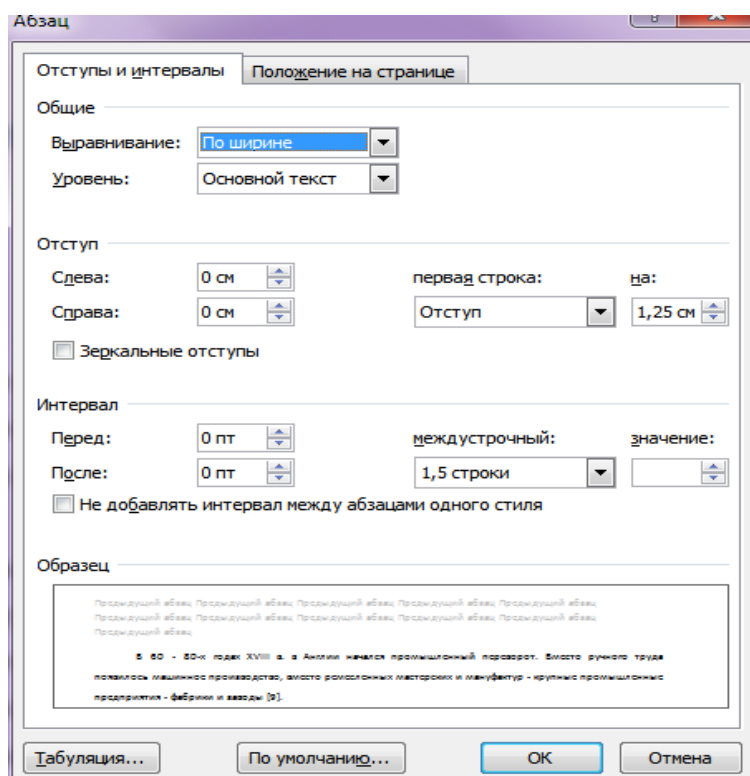
В случае отсутствия аннотации, страницы нумеруются, начиная с «3» (с оглавления), снизу по центру, размер шрифта - 10 pt. Если в структуру работы

включена аннотация, страницы нумеруются, начиная с «4» (с оглавления).

Нумерация сквозная, начиная с титульного листа, включая задание, которые не нумеруются, но учитываются в общем объеме.

Каждая глава (раздел) работы должна иметь заголовок и начинаться с новой страницы. Параграфы внутри главы (раздела) располагаются по тексту и не начинаются с новой страницы, а продолжают друг друга. Принято пропускать одну пустую строку для разграничения параграфов или подразделов. *Названия глав (разделов), введение, аннотация, оглавление/содержание, заключение и список использованных источников должны быть оформлены с прописной буквы полужирным шрифтом Times кегль 14 с выравниванием по ширине страницы с абзацным отступом 1,25 см, с 1,5 межстрочным интервалом.*

Настройки в приложении MS Word для оформления КР представлены на рисунке ниже.



Ссылки в тексте ставятся в квадратных скобках без указания страницы, если отсутствует цитирование. При цитировании необходимо указывать страницу и номер источника из списка использованных источников.

Примеры:

В работах Филиппа Котлера, Гари Армстронга, Джона Сондерса под позицией понимается место, которое, по мнению покупателя, занимает данный товар среди аналогичных [20].

По результатам опроса более 1000 руководителей промышленных организаций России, проведенного Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ, «практически 60% предпринимателей состояние инвестиционного климата в стране охарактеризовали как «удовлетворительное», при этом негативную реакцию выразили 38% респондентов» [1, с. 4].

Сноски. Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены и отделяются от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой стороны. Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Знак сноски выполняют арабскими цифрами, шрифт Times Roman, 10 пт, межстрочный интервал – 1,0.

Рекомендуется использовать автоматическое оформление сносок, которое предусматривается в редактировании текста в программном продукте

«

С

с **Главы (Разделы)** нумеруются арабскими цифрами, номер главы обозначается цифрой без точки (1, 2, ...).

л Параграфы (подразделы) нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы (раздела), номер параграфа состоит из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера параграфа ставится точка с

»

¹ Пример оформления сноски в тексте

(1.1, 1.2,).

Номера пунктов образуются путем добавления к номеру параграфа арабской цифры без точки (1.1.1, 1.1.2,).

Главы (разделы) следует печатать с прописной буквы полужирным шрифтом с выравниванием по ширине страницы с абзацным отступом 1,25 см. Заголовок должен иметь длину строки не более 40 знаков. Переносы слов в заголовке не разрешаются. Точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок большой, он делится (по смыслу) на несколько строк.

Заголовок не пишут в конце страницы, если для текста нет места. Он переносится на новую страницу, нижнее поле предыдущей страницы немного увеличится.

Подзаголовки следует печатать с прописной буквы полужирным шрифтом без подчеркивания. Правила расположения подзаголовков такие же, что и заголовков.

Каждый раздел работы, как правило, начинается с новой страницы.

Пример оформления наименования разделов/глав и подзаголовков:

1 Обзорный раздел

1.1 Сущность и направление инновационной деятельности ООО «Жизнь Без Забот»

1.1.1 Основные сведения об ООО «Жизнь без забот»

В текстовой части пунктов работы отдельные фрагменты информации могут быть представлены в виде перечислений. Перечисления представляются в виде многоуровневого, нумерованного или маркированного списка с абзацным отступом 1,25 см.

Иерархия перечислений в многоуровневом списке: «номер — буква — дефис», например:

- 1)
- 2)
- а)
- б)
-

Для *первого уровня* нумерованного списка используются арабские цифры.

Для *второго уровня* разукрупнения в многоуровневом списке используются строчные начальные буквы русского алфавита (не более 15).

Третий уровень в многоуровневом перечислении маркируется дефисом.

Допускается исключение второго уровня (с буквенными обозначениями) в двухуровневых перечислениях и использование дефиса перед перечислениями второго уровня.

Одноуровневое перечисление маркируется дефисом.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами в пределах глав (разделов). На все таблицы должны быть даны ссылки по тексту.

Например, виды планирования представлены в таблице 1.1.

При упоминании в тексте о таблице, слово «таблица» следует писать полностью. В этом случае номер таблицы состоит из номера главы (раздела) и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения и точкой перед буквой в приложении, например, схема описания представлена в таблице В.1.

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1.1». Разделять заголовки и подзаголовки боковика² и граф диагональными линиями не допускается.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист. В этом случае столбцы таблицы необходимо пронумеровать³. При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица», номер и заголовок указывают один раз над первой частью таблицы. Над следующими частями слева указывается слово «Продолжение таблицы» и номер таблицы, например, «Продолжение таблицы 1.1». При этом нижняя горизонтальная черта, ограничивающая первую (промежуточную) часть таблицы, не проводится. При переносе таблицы на другую страницу следует использовать строку с нумерацией столбцов.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, в подзаголовке граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Размер шрифта в таблице должен быть 12 или 10 шрифт с одинарным интервалом. Таблицы должны быть в пределах полей страницы. Если материал взят из определенного источника и нужно указать ссылку на источник, то она ставится в названии самой таблицы 14 шрифтом. Если не вся таблица взята из источника, а фрагменты, то нужно ставить ссылки на источники возле этих фрагментов. Ссылки внутри таблицы также оформляются одинаковым шрифтом с основным текстом в таблице.

²Боковик – это крайняя левая графа таблицы, содержащая информацию, связанную с горизонтальными рядами. Строки боковика должны подчиняться его заголовку.

³Если таблица не имеет продолжения, то нумерация столбцов не требуется.

Пример оформления таблиц:

Файоль определил четыре основных принципа планирования (единство, непрерывности, гибкость, точность), назвав их общими чертами хорошей программы действий. Р. Акофф гораздо позже обосновал еще один ключевой принцип планирования - принцип участия (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Принципы планирования [1]

Название принципа ⁴	Характеристика
Принцип единства	Поскольку организация – это целостная система, то ее составные части должны развиваться в едином направлении, то есть планы каждого подразделения должны быть связаны с планами всей организации.
Принцип непрерывности	Планы должны приходить на смену друг другу. В силу того, что во внешней среде организации постоянно происходят изменения, процесс планирования должен осуществляться постоянно, то есть следует корректировать и уточнять планы с учетом.
Принцип гибкости	Предусматривает возможность вести изменения в планы в связи с непредвиденными обстоятельствами. Предполагает наличие в организационной структуре стратегических средств, обеспечивающих адаптацию планов к быстро меняющейся внешней среде.

Пример оформления переноса таблицы:

Файоль определил четыре основных принципа планирования (единство, непрерывности, гибкость, точность), назвав их общими чертами хорошей программы действий. Р. Акофф гораздо позже обосновал еще один ключевой принцип планирования - принцип участия (таблица 1.1).

Таблица 1.1 – Принципы планирования [1]

Название принципа ⁵	Характеристика
Принцип единства	Поскольку организация – это целостная система, то ее составные части должны развиваться в едином направлении, то есть планы каждого подразделения должны быть связаны с планами всей организации.

⁴ Выравнивание заголовков в таблице оформляется на усмотрение автора. Перенос слов в заголовках не допускается.

⁵ Выравнивание заголовков в таблице оформляется на усмотрение автора. Перенос слов в заголовках не допускается.

Продолжение таблицы 1.1

Принцип непрерывности	Планы должны приходить на смену друг другу. В силу того, что во внешней среде организации постоянно происходят изменения, процесс планирования должен осуществляться постоянно, то есть следует корректировать и уточнять планы с учетом.
Принцип гибкости	Предусматривает возможность вести изменения в планы в связи с непредвиденными обстоятельствами. Предполагает наличие в организационной структуре стратегических средств, обеспечивающих адаптацию планов к быстро меняющейся внешней среде.
Принцип точности	Показатели должны быть детализированы до той степени, до которой позволяет внешние и внутренние условия организации. Любой план должен быть составлен с такой степенью точности, какая только возможна.
Принцип участия	Процесс планирования должен привлекать к себе тех, кого он непосредственно затрагивает. Принцип участия объединяет оперативное руководство с планированием. Планы перестают быть чем - то внешним для менеджеров, которые сами привлекаются к их составлению.

Иллюстрации (рисунки), за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами в пределах главы (раздела). Перед номером иллюстрации пишется слово «рисунок» и порядковый номер иллюстрации. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1.1». В этом случае номер иллюстрации состоит из номера главы (раздела) и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, рисунок 1.1.

Слово «рисунок», номер и наименование рисунка помещают посередине строки. К самим рисункам также применяется выравнивание посередине строки без абзацного отступа. Пример оформления рисунка представлен ниже.

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного обозначения приложения (рисунок В.1).

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. При ссылках на иллюстрации следует писать «... на рисунке 1.2 представлена схема...».

Пример оформления рисунков:

В качестве параметров при построении карт позиционирования можно выбирать различные пары характеристик, описывающих исследуемые продукты (рисунок 1.3).

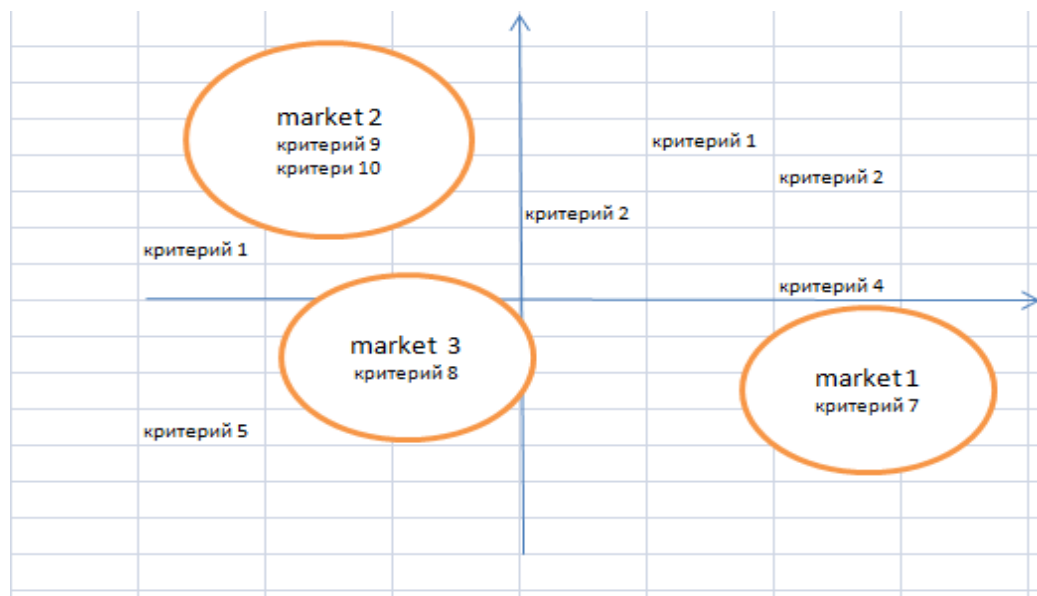


Рисунок 1.3 – Карта позиционирования товарных изделий [1]

Формулы. В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «*».

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумероваться арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Нумерацию формул производить согласно нумерации таблиц и рисунков – в пределах главы (раздела).

Формулы следует выделять сверху и снизу одной пустой строкой. Одну формулу обозначают (1.1). Выравнивание формулы производить по центру согласно ГОСТ Р.

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример —... приведен в формуле (1.1).

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения. например формула (B.1).

Если новая страница начинается с формулы, то в таком случае формула отделяется от текста одной пустой строкой только снизу.

Формулы оформляются следующим образом:

Количественная оценка производственной устойчивости предприятия определяется коэффициентом производственной устойчивости (Кпу) по формуле (2.2):

$$=$$
$$/$$

где М – производственная мощность предприятия;

Vбез – безубыточный объем производства.

Оформление списка использованных источников. Библиографический список помещается в конце КР (перед приложениями) в алфавитном порядке, при котором источники располагаются в алфавитном порядке фамилий первых авторов или первых слов заглавий печатного издания. Названия книг пишут с красной строки.

Сведения об источниках следует располагать в следующем порядке:

1. нормативные документы (законы, постановления правительства и т.п.);
2. книги, брошюры, разовые однетомные или многотомные издания;
3. статьи в журналах и газетах;
4. нормативно-технические документы;
5. интернет-ресурсы.

Литературные источники на иностранных языках помещаются после русских изданий. Данные из Интернета также располагаются в конце списка с указанием адресов сайтов в алфавитном порядке.

Пример описания нормативно-правовых актов

1. Указ Президента Российской Федерации от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – №21. – Ст. 2168.
2. Государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №328).
3. Государственная программа РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» (утв. распоряжением Правительства РФ от 15 декабря 2012 г. №2396-р).
4. Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Пример описания источника статистических данных

1. Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере: статистико-аналитические оперативные материалы. – М.: ЦБ РФ. – 1997. – № 3. – С.23.
2. Документы по открытию расчетных, текущих бюджетных счетов и по оформлению полномочий на распоряжение счетами ОАО КБ «МНК Банк» / ОАО КБ «МНК Банк». – 2003. – № 38. Т. 1. – С.35.
3. Расшифровка счетов аналитического учета основных средств ОАО «Незабудка» / ОАО «Незабудка». – 2003. – Номенкл. номер 16-02-38/01. – IV кв. – 48 с.

Пример описания книг одного-трех авторов

1. Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Российские проблемы в свете мирового опыта. – М.: Дело, 1997. – 144 с.
2. Банковские операции. Часть II. Учетно-ссудные операции и агентские услуги: Учебное пособие / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 208 с.

Пример описания книг четырех и более авторов

1. Дробозина Л.А. и др. Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, 1997. – 479 с.
2. Валуев Б.И. и др. Контроль в системе внутрипроизводственного хозяйствования. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 239 с.

Пример описания учебников и учебных пособий

Лившиц А.Я. и др. Введение в рыночную экономику: Учебное пособие для экон. спец. вузов / Под ред. А.Я. Лившица, И.Н. Никулиной. – М.: Высшая школа, 1994. – 447 с.

Пример описания диссертаций

Бирюкова З.А. Внутрихозяйственный финансовый контроль в производственном объединении: Дис. канд. экон. наук: 08.00.10. – Защищена 13.12.85. – Л., 1985. – 190 с.

Пример описания статьи из книги

Микулов Д.Г. Реформа в России и реорганизация ФПГ: политический и экономический аспекты // Финансово-экономические аспекты реформирования финансово-промышленных групп: Сборник материалов научно-практической конференции / МГТУ. – Мурманск. – 2003. – С.16-29.

Пример описания статьи из периодического издания

1. Буренков Д.С. Банкиры на службе ратной // Армейский сборник. – 2002. – № 8. – С.4-6.
2. Кораблев Г.Н., Лытнев А.А. Полевые учреждения Госбанка // Деньги и кредит. – 2003. – № 5. – С.23-27.

Примеры описания электронного ресурса локального доступа

Гейман О.Б. Методы государственного регулирования развития промышленности / О.Б. Гейман // Экономика и социум: состояние и тенденции развития. [Электронный ресурс]: сборник научных трудов. – М.: МИРЭА, 2016 – С. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Примеры описания электронного ресурса удаленного доступа

1. Положение о финансовом отделе // Сообщество HR-Менеджеров [Электронный ресурс]. – URL: <http://hr-portal.ru/pages/poloj/pofot.php> (дата обращения: 21.01.2019).

2. Сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <http://minpromtorg.gov.ru> (дата обращения: 10.01.2019).

3. Чернова А.С. Сущность инновационной активности предприятий // Молодой ученый. – 2015. – №1. – С. 311-312 [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/81/14627/> (дата обращения: 25.04.2019).

4. Шингарев Ф.Ф. Ключевые направления реализации стратегии инновационного развития предприятий отечественной радиоэлектронной промышленности // Транспортное дело России. – 2013. – №4 [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-napravleniya-realizatsii-strategii-innovatsionnogo-razvitiya-predpriyatiy-otechestvennoy-radioelektronnoy> (дата обращения: 25.01.2019).

5. Пахомов В.А. Факторы инвестиционной привлекательности предприятий-исполнителей контрактов // Сайт Интернет-проекта «Корпоративный менеджмент» [Электронный ресурс]. – URL: <https://naukovedenie.ru/PDF/106EVN414.pdf> (дата обращения: 10.03.2019).

6. Энциклопедия по маркетингу [Электронный ресурс]: электронная энциклопедия. – URL: <http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/> (дата обращения: 15.04.2021).

Оформление приложений. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть (большие таблицы, дополнительные сведения и др.). Приложения располагают в конце работы после пункта «Список использованных источников» и включают в содержание работы. Наличие приложений необязательно в КР. Образец приложения представлен в конце данных рекомендаций.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы полужирным шрифтом с выравниванием по центру БЕЗ абзацного отступа отдельной строкой.

При наличии в работе нескольких приложений их необходимо последовательно обозначать заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (Приложение А,Б и т.д.), и начинать с новой страницы. Если оно одно, тогда просто пишется слово «Приложение» без нумерации. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки, например: «...в Приложении А указано...».

На все приложения должны быть ссылки по тексту.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Объем приложений – не более 30% от листажа всей работы.

5 Защита курсовой работы

Аттестация обучающихся по результатам выполнения КР должна быть проведена до начала экзаменационной сессии по расписанию. Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет (зачет с оценкой), ее содержание - защита проекта или работы.

Законченные КР, подписанные обучающимся, представляются руководителю на проверку и подготовку отзыва. Срок сдачи определяется заданием на КР. Содержание проверки заключается в определении степени достижения поставленных целей, раскрытия темы КР и достоверности полученных результатов в соответствии с заданием, а также правильности оформления КР в соответствии с утвержденными рекомендациями по оформлению письменных работ обучающихся и требований ГОСТов. Проверка КР руководителем завершается написанием (подготовкой) отзыва.

Письменный отзыв руководителя подготавливается на отдельном листе. Отзыв руководителя КР должен включать:

- заключение о соответствии КР теме, заданию и рекомендациям по оформлению текстов, таблиц, рисунков и т.д. (требованиям ГОСТов);
- оценку полноты и качества разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости КР;
- характеристику работы обучающегося;
- рекомендуемую оценку КР.

Обучающийся, автор КР, имеет право ознакомиться с письменным отзывом до защиты.

При наличии в КР недостатков руководитель имеет право допустить ее к защите (указав на них в отзыве) или предложить обучающемуся устранить их. Обучающийся обязан доработать или переработать КР в срок, установленный руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.

При наличии в КР существенных недостатков и отсутствии, по мнению руководителя, возможности ее доработки руководитель не допускает КР к защите и проставляет в экзаменационной ведомости обучающемуся неудовлетворительную оценку.

Работа, удовлетворяющая предъявляемым требованиям, с положительным отзывом руководителя, допускается к защите, о чем руководитель делает надпись на титульном листе работы.

КР оценивается, как правило, преподавателем кафедры, по тематике которого выполняется КР, не руководившим данным КР, по результатам его защиты. Защита КР, как правило, состоит в коротком докладе обучающегося (обычно 5-7 минут) и в ответах на вопросы по существу КР, по ее итогу выставляется оценка, которая фиксируется на титульном листе. Содержание доклада и возможность применения в ходе его средств наглядности кафедры (Институт) определяют самостоятельно. Вопросы могут относиться к КР, к объекту, на базе которого выполнена КР, к теории изучаемой дисциплины и т.п. Характеристика ответов и замечания по существу работы и/или по ответам обучающегося записаны непосредственно на самой пояснительной записке.

При защите КР обучающийся должен продемонстрировать уровень сформированности компетенций, предусмотренных для закрепления данными КР в соответствии с рабочей программой дисциплины, ответить на вопросы по теме КР, а также на замечания руководителя и рецензента (при его наличии). При оценке КР учитывается качество устного ответа обучающегося, глубина и содержательность проработки темы, умение обосновать собственное мнение по изученным проблемам, качество анализа фактического материала, полученные выводы и рекомендации.

Оценка за КР выставляется в соответствии с показателями и критериями оценивания компетенции и используемыми шкалами оценивания, приведенными в соответствующем разделе рабочей программы дисциплины. Полученную оценку в ходе защиты КР преподаватель фиксирует на титульном листе

работы с сопровождением краткого комментария, обосновывающего полученную оценку.

Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку за КР, предоставляется право выбора новой темы КР или, по решению руководителя, переработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. Обучающийся, не представивший в установленный срок законченную КР или не защитивший ее, считается имеющим академическую задолженность.

Итоги выполнения КР анализируются на заседании кафедры.

6 Критерии оценки курсовой работы

Качество КР и ее защита определяются оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Студент может претендовать на получение оценки *«отлично»* и *«хорошо»* только при условии достижения необходимого процента оригинальности текста работы – для бакалавров (не менее 55% оригинальности текста);

Если процент оригинальности текста ниже указанных процентов, такая работа не может быть оценена выше оценки *«удовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* выставляется, если тема КР раскрыта в полной мере, работа выполнена самостоятельно, содержит анализ практических проблем. Представленный в ней материал свидетельствует о глубоком понимании автором рассматриваемых вопросов. Изложение материала работы отличается логической последовательностью, наличием иллюстративно-аналитического материала (таблицы, диаграммы, схемы и т.д.), ссылок на литературные и нормативные источники, завершается конкретными выводами. КР оформлена аккуратно, в соответствии с требованиями ГОСТа. На ее защите сделан содержательный доклад, даны полные ответы на все вопросы по ее содержанию.

Оценка *«хорошо»* выставляется, если раскрыто основное содержание темы, работа выполнена преимущественно самостоятельно, содержит анализ практических проблем. Представленный в ней материал свидетельствует о достаточно глубоком понимании автором рассматриваемых вопросов. Изложение материала работы отличается логической последовательностью, наличием иллюстративно-аналитического материала (таблицы, диаграммы, схемы и т.д.), ссылок на литературные и нормативные источники, завершается конкретными выводами. Имеются недостатки, не носящие принципиального характера. КР оформлена аккуратно, в соответствии с требованиями ГОСТа. На ее защите сделан содержательный доклад, даны ответы на все вопросы по ее содержанию.

Оценка *«удовлетворительно»* выставляется, если тема КР раскрыта частично, работа выполнена в основном самостоятельно, содержит элементы

анализа реальных проблем. Не все рассматриваемые вопросы изложены достаточно глубоко, есть нарушения логической последовательности, ограниченно применяется иллюстративно-аналитический материал (таблицы, диаграммы, схемы и т.д.), ссылки на литературные и нормативные источники. КР оформлена с некоторыми нарушениями ГОСТа. При ее защите даны ответы не на все вопросы.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется, если не раскрыта тема КР. Работа выполнена несамостоятельно, носит описательный характер. Ее материал изложен неграмотно, без логической последовательности, применения иллюстративно-аналитического материала (таблиц, диаграмм, схем и т.д.), ссылок на литературные и нормативные источники, оформлен с грубыми нарушениями ГОСТа. КР, оцененная на «неудовлетворительно», не допускается к защите.

Если в ходе защиты представленная работа оценивается «неудовлетворительно», предстоит повторная защита, так как студент, получивший неудовлетворительную оценку за КР, к экзамену не допускается.

Приложение А



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт технологий управления
(наименование института)

Кафедра современных технологий управления
(наименование кафедры)

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине
Проектирование бизнес-процессов

Тема курсовой работы:

Студент группы

(учебная группа)

(Ф.И.О. студента)

(подпись студента)

Руководитель курсовой работы

*(должность, звание, ученая степень,
Ф.И.О. руководителя)*

(подпись руководителя)

Рецензент (при наличии)

*(должность, звание, ученая степень,
Ф.И.О. рецензента)*

(подпись рецензента)

Курсовая работа предоставлена к защите:

Допущен к защите:

Курсовая работа защищена с оценкой

Комментарий:

20__ г.

Приложение Б



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления

(наименование института)

Кафедра современных технологий управления

(наименование кафедры)

Утверждаю
Заведующий кафедрой
современных технологий управления
(наименование кафедры)

_____ Денисов Д.Ю.
(подпись) (расшифровка)

_____ года

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

по дисциплине:

Проектирование бизнес-процессов

(наименование дисциплины)

Тема курсовой работы: _____

Студент _____ Группа _____

Исходные данные: _____

Перечень вопросов, подлежащих к разработке, и обязательного графического
материала: _____

Срок предоставления к защите курсовой работы: до _____

Задание на курсовую работу выдал _____

(подпись руководителя)

(Ф.И.О. руководителя)

Задание на курсовую работу получил _____

(подпись студента)

(Ф.И.О. студента)

Приложение В

Заведующему кафедрой
современных технологий управления

(наименование кафедры)

Денисову Д. Ю.

(Ф.И.О.)

от студента _____ курса
направления подготовки _____

(Ф.И.О. студента)

Заявление

Прошу Вас утвердить тему курсовой работы по дисциплине:

Проектирование бизнес-процессов

(наименование дисциплины)

На тему: «

(указывается полное название темы после согласования с научным руководителем)

(подпись студента)

«СОГЛАСОВАНО»

Научный руководитель:

(ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О. руководителя)

(подпись руководителя)

Приложение Г

Таблица Г.1 – Описание бизнес-процесса в табличной форме

№	Роль	Описание шага
1	Инициатор	Инициатор заполняет служебную записку в BPM системе Если Инициатор не является руководителем, служебная записка попадает на согласование его руководителю. Если Инициатор является руководителем, то СЗ сразу уходит Ответственному за СЗ (см. п. 5)
2	Руководитель Инициатора	Руководитель Инициатора, получив СЗ на согласование, выбирает один из двух вариантов (согласовать / не согласовать)
3	Руководитель Инициатора	Если Руководитель Инициатора выбрал "Не согласовано", процесс завершается со статусом "Отказ в СЗ"
4	Руководитель Инициатора	Если Руководитель Инициатора выбрал "Согласовано", СЗ попадает на исполнение Ответственному за СЗ
5	Ответственный за СЗ	После того как Ответственный за СЗ завершает задачу, процесс завершается со статусом "СЗ выполнена"

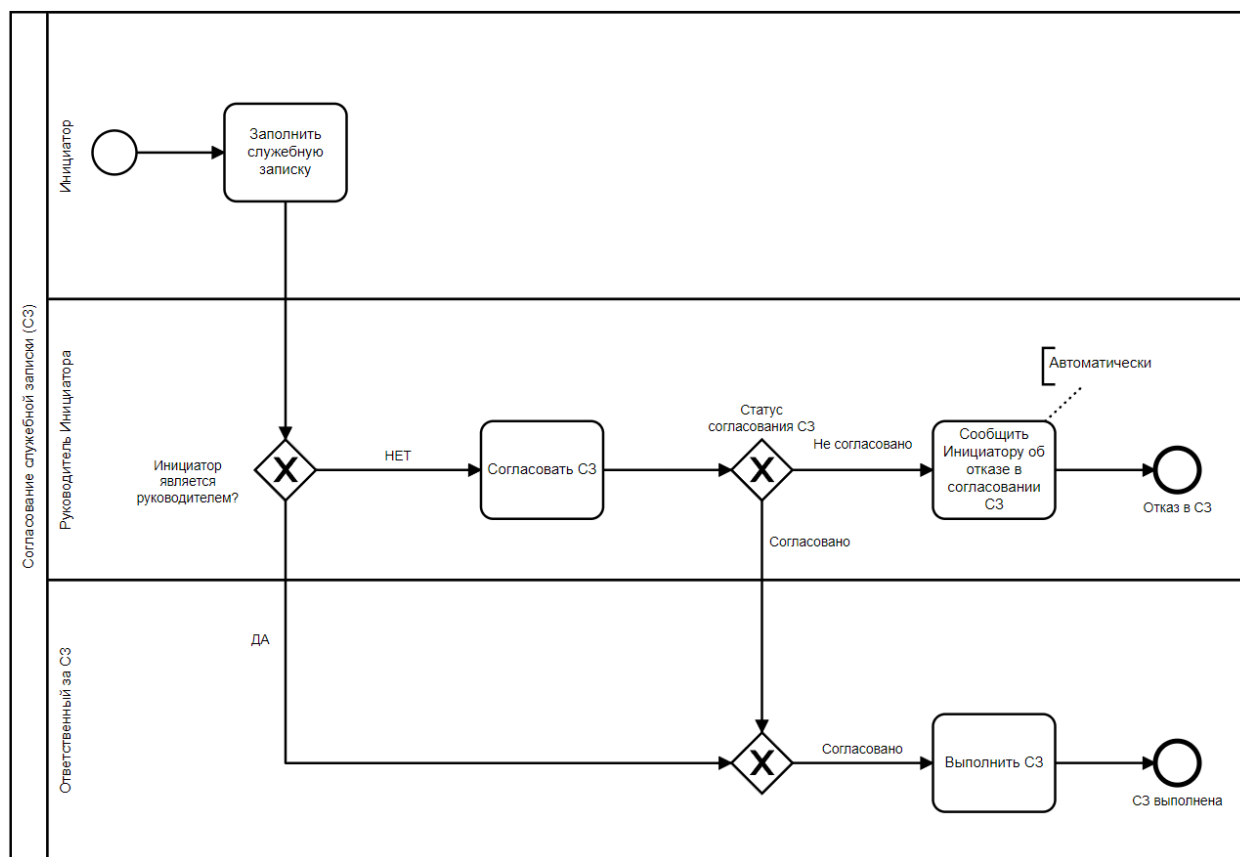


Рисунок Г.1 – Проектирование бизнес-процесса с помощью нотации BPMN 2.0 в системе Cawemo.com

Приложение Д

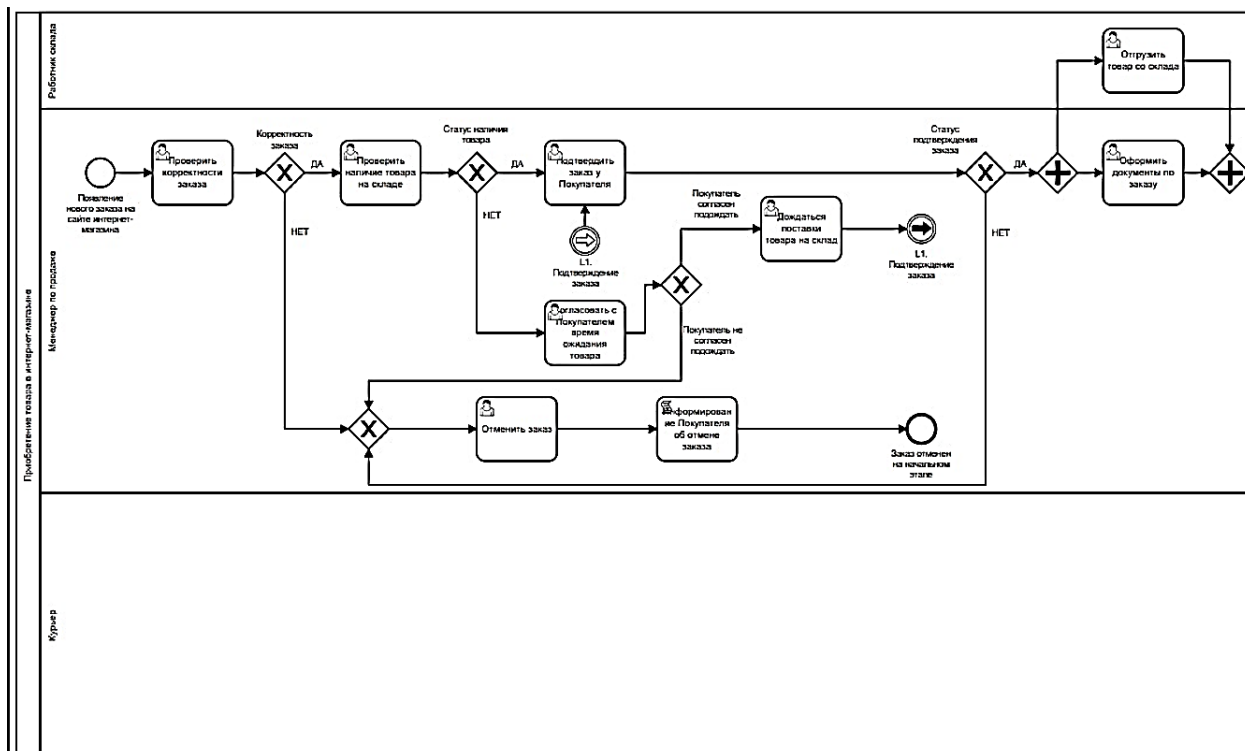


Рисунок Д.1 – Пример проектирования бизнес-процесса

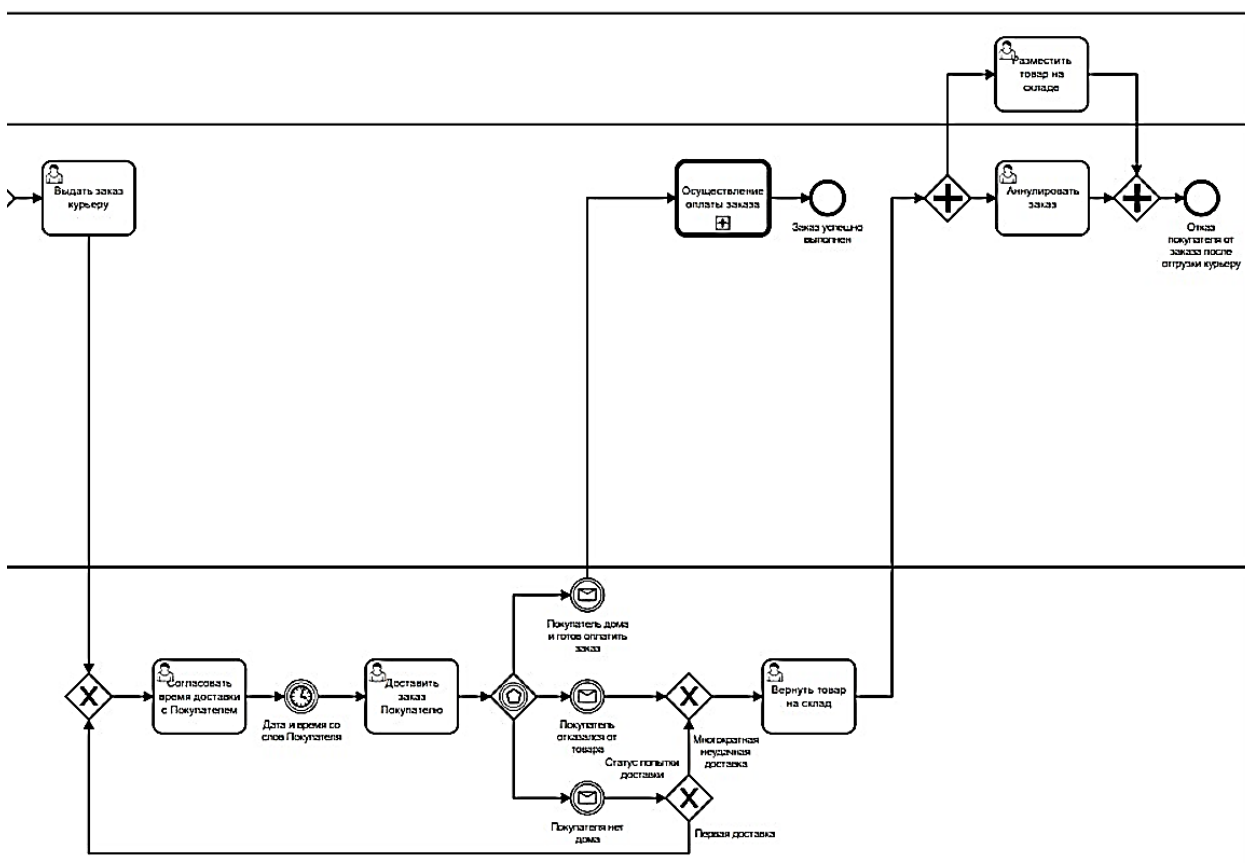


Рисунок Д.1 – Пример проектирования бизнес-процесса (окончание)

Приложение Е

Пример описания бизнес-процесса заказа и оплаты товара в Интернет-магазине

Точкой входа служит появление нового заказа на сайте Интернет-магазина.

В случае появления нового заказа у Менеджера по продажам (далее Менеджера) появляется задача «Проверить корректность заказа» (на предмет правильности заполнения поля с именем и адресом, способа оплаты и доставки).

В данном случае, чтобы не усложнять курсовую работу, доставка товара ограничена курьерской доставкой, а подпроцесс оплаты заказа происходит непосредственно при доставке товара.

Дальше рассмотрим несколько сценариев.

Сценарий 1. Товар отгрузили курьеру (здесь основной позитивный сценарий и несколько ответвлений)

Заказ корректен, следовательно у Менеджера появляется задача «Проверить наличие товара на складе».

Рассмотрим сценарий, когда товар «В наличии». В этом случае у Менеджера появляется задача «Подтвердить заказ у Покупателя». В данном сценарии заказ «Подтвержден». Следовательно, появляется развилка «И» (параллельная) и две параллельных задачи: у Менеджера – «Оформить документы по заказу», у Работника склада – «Отгрузить товар со склада». После выполнения указанных задач у менеджера появляется задача «Выдать заказ курьеру».

А у Курьера появляется задача «Согласовать время доставки с Покупателем». После наступления «Даты и времени со слов Покупателя» у Курьера появляется задача «Доставить заказ покупателю».

И здесь появляется развилка по событиям с несколькими сценариями.

Сценарий 1.1 Событие «Покупатель дома и готов оплатить заказ» (позитивный сценарий). В этом случае происходит подпроцесс «Осуществление

оплаты заказа», и основной процесс завершается со статусом «Заказ успешно выполнен»

Сценарий 1.2 Событие «Покупатель отказался от товара» (негативный сценарий). В этом случае у Курьера появляется задача «Вернуть товар на склад», далее появляется развилка «И» и две параллельных задачи: у Менеджера – «Аннулировать заказ», у Работника склада – «Разместить товар на складе». Основной процесс завершается со статусом «Отказ Покупателя от заказа после отгрузки Курьеру».

Сценарий 1.3 Событие «Покупателя нет дома» (позитивный либо негативный сценарий). В этом случае нужно уточнить, является ли это «первой доставкой» или же это «многократная неудачная доставка» (т.е. «проблемный клиент»). Если «Первая доставка», то у Курьера снова появляется задача «Согласовать время доставки с Покупателем». После наступления «Даты и времени со слов Покупателя» у Курьера появляется задача «Доставить заказ покупателю. Опять развилка по событиям с соответствующими событиями и сценариями «Покупатель дома и готов оплатить заказ» (позитивный сценарий), «Покупатель отказался от товара» (негативный сценарий) и «Покупателя снова нет дома» (т.е. многократная неудачная доставка) (в данном случае – негативный сценарий по аналогии с событием «Покупатель отказался от товара».

Сценарий 2. Товар не дошел до курьера (несколько ответвлений негативного сценария) либо товар отгрузили курьеру (но не сразу)

Вернемся к проверке корректности заказа.

Если заказ корректен, у Менеджера появляется задача «Проверить наличие товара на складе».

Если товар «В наличии» и заказ «подтвержден», то осуществляется первый сценарий (с ответвлениями).

Если товар «Не в наличии», то у Менеджера появляется задача «Согласовать с Покупателем время ожидания товара». Далее появляется развилка «ИЛИ/ИЛИ». Если «Покупатель согласен подождать», то у Менеджера появляется задача «Дождаться поставки товара на склад». Когда товар появился в

наличии, появляется ссылка «L1. Подтверждение заказа» и у Менеджера появляется задача «Подтвердить заказ у Покупателя». Если заказ подтвержден, то осуществляется первый сценарий (с ответвлениями).

Если заказ «не подтвержден», то у Менеджера появляется задача «Отменить заказ». Система управления задачами информирует Покупателя об отмене заказа и основной процесс завершается со статусом «Заказ отменен на начальном этапе».

Если заказ не корректен, то снова у Менеджера появляется задача «Отменить заказ». Система управления задачами информирует Покупателя об отмене заказа и основной процесс завершается со статусом «Заказ отменен на начальном этапе».

Описание бизнес-процесса приобретения товара в интернет-магазине окончено.